

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 443219 拆卸和重新安装车轮电子设备

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车轮电子装置单元到气门		紧固扭矩	4 Nm (3 ftlb.)		

信息

有关车轮电子设备的概述信息

当车辆处于移动状态时，轮胎气压监控系统 (TPM) 始终在监测轮胎气压。每个轮胎在轮辋凹槽中都装有一套电子设备 -8-。轮胎气压监控系统定期测量轮胎气压和温度，并通过一条高频线将这些值传送到中央控制单元。控制单元会评估这些信息，并在需要时将这些数据传送到组合仪表。这样，在轮胎气压需要调整时，驾驶员就会收到警告和通知。

有两种不同形式的车轮电子设备 -8-。这类电子装置在以下高频范围内发射信号：

- 433 MHz 或 315 MHz。

可通过以下几点进行区分：

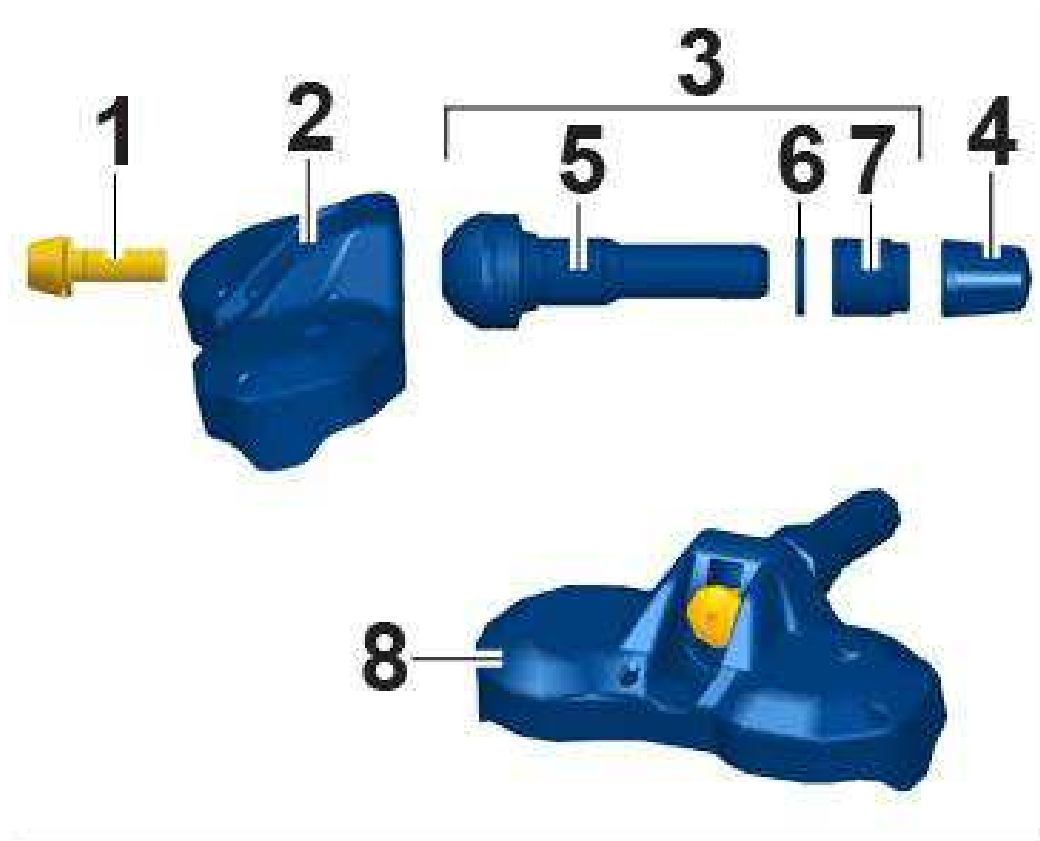
- 标记 - 433 MHz 或 315 MHz。
- 颜色（深灰色 - 433 MHz，浅灰色 - 315 MHz）。
- 零件号。
- 槽口左右两侧无星形标记。

在以下情况下必须更换连同螺钉 -1, 3, 4- 在内的气门：

- 已拆下车轮电子设备单元
- 自锁紧固螺钉 -1- 松动
- 阀体 -5- 弯曲
- 联管螺母 -7- 松开。

在以下情况下，必须更换 -2- 车轮电子设备：

- 外壳已明显变形
- 滤清器表面（车轮电子设备后部的圆形多孔部分）太脏，无法通过擦拭来清洁
- 补胎胶（轮胎密封液）已使用
- 已超出蓄电池的使用寿命
- 车轮电子设备单元内有故障。



第3代车轮电子设备

- 1 - 自锁 (Torx) 紧固螺钉
- 2 - 车轮电子设备
- 3 - 气门嘴总成 (编号 5 到编号 7)
- 4 - 气门帽
- 5 - 带气门芯的气门体
- 6 - 双斜切垫圈
- 7 - 联管螺母
- 8 - 组装的车轮电子设备

准备工作

准备工作

1. 拆下轮胎 → 444019 安装轮胎 (拆卸和安装轮胎)。

拆卸和重新安装车轮电子设备

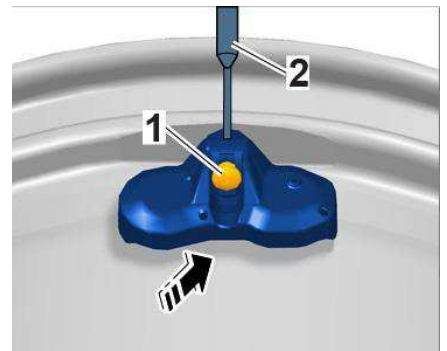
拆卸车轮电子设备

车轮电子设备单元位于外轮辋底座的气门处。



车轮电子设备概图

1. 松开车轮电子装置单元的紧固螺钉 -1-。如有必要，使用适当的装配销（例如直径大约为 1.8 mm 的钢销）卡入气门根部的孔。



车轮电子设备支座

2. 松开联管螺母并取出气门。

安装车轮电子设备

每次更改新轮胎组件或车轮时，都必须与控制单元进行通信。在互换车轮位置时，尤其必须执行此操作。为此，应始终在组合仪表上的“Main menu”（主菜单）>“TPM”>“Tyre type”（轮胎类型）下选择轮胎类型和轮胎尺寸。当车辆行驶时，控制单元将重新获知车轮位置。

1. **仔细清洁气门孔（目视检查）。**



信息

更换车轮电子设备时 -

- 必须始终使用全新的气门。
- 务必使用新螺钉。

2. 在气门处安装车轮电子装置单元（不用拧紧），将其与新的气门一起放置在气门孔中。

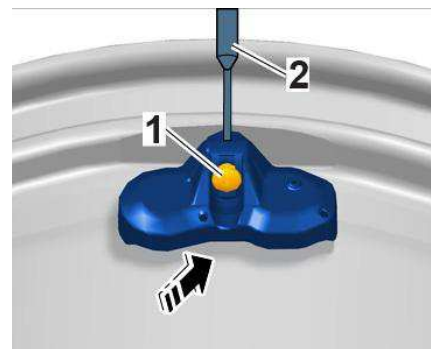


信息

用装配销（新的气门附带有该工具）顶住新气门。

- 气门杆密封件可能会扭曲，并且可能会造成损坏。

3. 将垫圈两侧切成斜面后从外部进行安装，然后拧上联管螺母，直到其正确入位。在气门根部处拧入气门孔，然后用附带的装配销顶住。



车轮电子设备支座

4. 将车轮电子设备 -1- 轻轻推入轮辋槽（这样可以根据电子设备调整气门嘴倾角）。



车轮电子设备概图



信息

拧紧车轮电子设备单元/气门时，始终一次性均匀地拧紧到指定的紧固扭矩。整个拧紧过程不得有间断。

- 在拧紧过程之后必须拆下装配销。

5. 将自锁 (Torx) 紧固螺钉拧紧到规定的紧固扭矩 → **紧固扭矩: 4 Nm (3 ftlb.)**。车轮电子装置单元现在应齐平地安放在轮辋上。



信息

车轮电子设备绝不能与轮胎安装膏或安装剂接触。

安装轮胎时，应确保车轮电子装置单元周围一尘不染。

后续工作

后续工作

1. 安装轮胎 → 444019 安装轮胎 (拆卸和安装轮胎)。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99